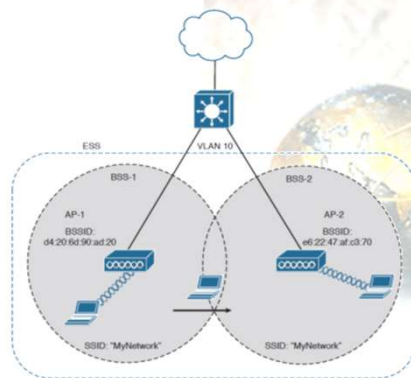


Zarządzanie sieciami Wi-Fi

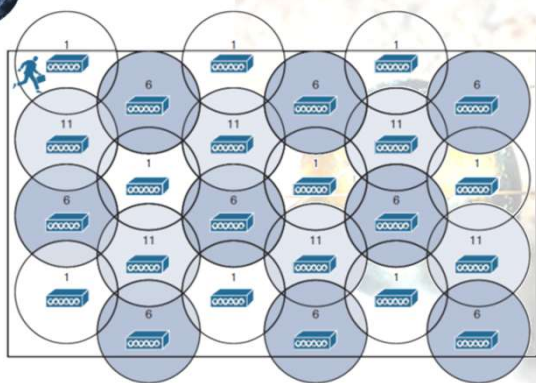
1

Sieć Wi-Fi



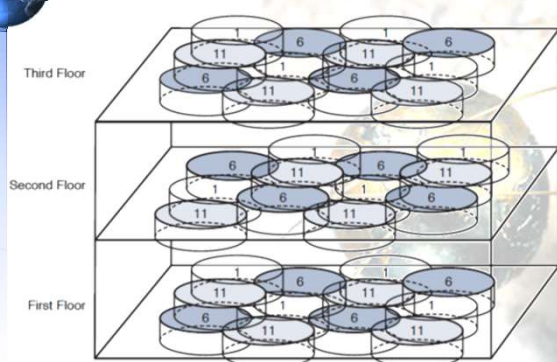
2

Sieć Wi-Fi



3

Sieć Wi-Fi



4

Sieć Wi-Fi

Autonomiczny punkt dostępowy:

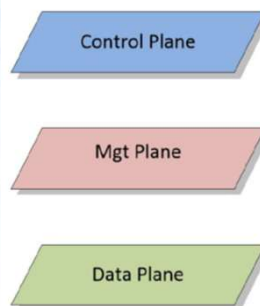
- Obejmuje warstwy:
 - Fizyczną (PHY);
 - Łączą danych (MAC);
 - Sterowania i konfiguracji (Config & Control, C&C)
- Całość stanowi samodzielny bezprzewodowy punkt zakańczający (WTP – Wireless Termination Point)



5

Sieć Wi-Fi

W sieciach Wi-Fi można wyróżnić trzy płaszczyzny funkcjonalne



Płaszczyzna sterowania
np. dynamiczna koordynacja kanałów radiowych, przenoszenie klientów pomiędzy AP, sterowanie mocą punktów dostępowych na podstawie analizy środowiska radiowego, wykrywanie „obcych” punktów dostępowych itp.

Płaszczyzna zarządzania
np. ustawienie SSID, parametrów WPA, monitoring RMON

Płaszczyzna danych
Tworzy ścieżkę transmisji ramek/pakietów

6

Sieć Wi-Fi

Zarządzanie autonomicznym punktem dostępowym:

- Warstwa C&C umożliwia zarządzanie punktem dostępowym z wykorzystaniem standardowych metod takich jak WWW, Telnet, SSH, SNMP
- Każdy punkt dostępowy (AP) musi być zarządzany niezależnie
 - przy SNMP można wykorzystać centralną stację zarządzającą, ale AP musi mieć już skonfigurowany dostęp IP, nazwę społeczności itp., czyli nie ma możliwości dodania „czystego” AP i jego w pełni automatycznej konfiguracji.
 - SNMP nie ma możliwości sterowania siecią w czasie rzeczywistym, realizuje statyczny *management*, a nie *control*

PHY MAC Control & Config

WTP

7

Sieć Wi-Fi

Większe możliwości centralnego zarządzania sieciami Wi-Fi (opcjonalnie z funkcjami czasu rzeczywistego) daje zastosowanie kontrolera sieci WLAN (WLC – Wireless Lan Controller) i wyniesienie do niego części funkcjonalności z punktów dostępowych. Wówczas wyróżnia się części terminującą (WTP) i zarządzającą (AC – Access Controller)

PHY MAC Control & Config

WTP AC

Kontroler WLC może być:

- dedykowanym urządzeniem (np. klasyczne rozwiązania Cisco)
- usługą chmurową (np. Cisco-Meraki)
- oprogramowaniem np. dla maszyny wirtualnej
- rozproszony we wszystkich punktach dostępowych, komunikujących się pomiędzy sobą specjalnymi protokołami, analogicznie jak routery komunikują się protokołami routingu dynamicznego (np. Aeronet)

8

WLC – Wireless LAN Controller

Połączenie pomiędzy AP i WLC stanowi rodzaj tunelu, poprzez który przesyłany jest ruch zarządzający, sterujący oraz opcjonalnie ruch roboczy.

Core: Core Switches

Distribution: L3 Distribution Switches

Edge: L2 Edge Switches, Access Points

WLC

Tunel od AP do WLC (LWAPP, CAPWAP, GRE)

9

Sieć Wi-Fi

Architektura autonomiczna

STA 1, STA 2, STA 3, STA 4, STA 5, AP, External Network

Architektura zcentralizowana

STA 1, STA 2, STA 3, STA 4, STA 5, WTP, AC, External Network

10

Sieć Wi-Fi

Autonomous AP

WLC

Lightweight AP

CAPWAP

Management Functions

- RF Management
- Association and Roaming Management
- Client Authentication
- Security Management
- QoS

Real-Time Functions

- RF Transmit/Receive
- MAC Management
- Encryption

11

WLC – Wireless LAN Controller

W zależności od zakresu funkcjonalności wyniesionej z AP do WLC można wyróżnić kilka poziomów centralizacji zarządzania

AP Functionality

Autonomous

PHY MAC Control & Config

WTP

Local MAC

PHY MAC Control & Config

WTP AC

Split MAC

PHY Real Time MAC Non RT MAC Control & Config

WTP AC

Remote MAC

PHY Real Time MAC Non RT MAC Control & Config

WTP AC

12

Sieć Wi-Fi

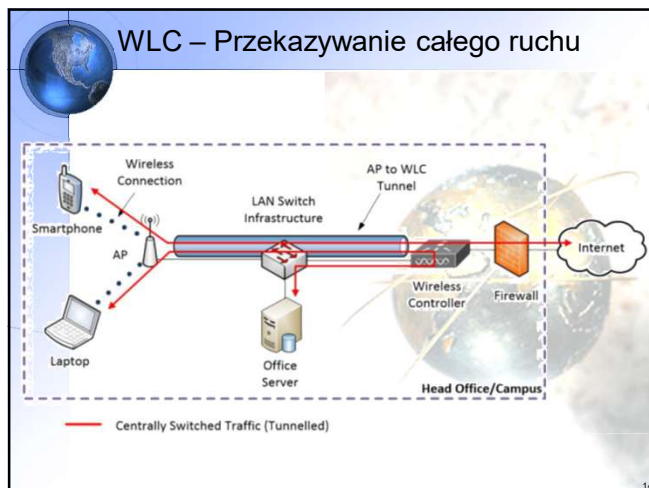
Real-time AP MAC functions:

- Szyfrowanie ruchu,
- Ramki *Beacon*
- Odpowiedzi na *Probe request*
- Zarządzanie mocą
- Zarządzanie zasobami radiowymi (RRM – Radio Resource Management)
- Wykrywanie radarów w paśmie UNII

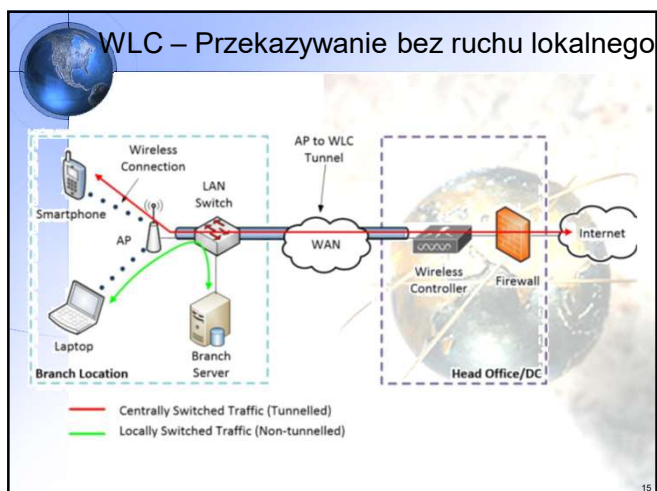
Non-real-time AP MAC functions:

- Uwierzytelnianie WPA, zarządzanie kluczami
- DFS (Dynamic Channel Selection)
- Uwierzytelnianie 802.1x/EAP

13



14



15

Centralne zarządzanie siecią Wi-Fi

CAPWAP

16

CAPWAP

Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP):

- Wyszczególniony w dokumencie RFC 5415
- Jest to protokół realizujący komunikację zarządzającą, sterującą i roboczą pomiędzy AC i WTP.
- Bazuje na LWAPP (Lightweight Access Point Protocol – RFC 5412)
- CAPWAP definiuje ogólne mechanizmy transportu i enkapsulacji i jest niezależny od technologii radiowej
- Specyfikacja CAPWAP dla danej technologii radiowej jest określana jako *binding*
 - CAPWAP *binding* dla IEEE 802.11 jest zdefiniowany w RFC 5416

17

CAPWAP

CAPWAP realizuje komunikację pomiędzy AP i WLC poprzez IP/UDP

- AP startuje z bootloadera i aby rozpocząć komunikację musi uzyskać adres IP poprzez DHCP
- Następnie AP uzyskuje adres kontrolera WLC poprzez:
 - Zapytanie broadcast (LWAPP/CAPWAP discovery) w sieci LAN
 - Lokalnie skonfigurowany adres kontrolera
 - Opcję DHCP nr 43
 - Zapytanie DNS o określoną nazwę (np. CISCO-LWAPP-CONTROLLER, CISCO-CAPWAP-CONTROLLER)
- W kolejnym kroku AP uzyskuje z WLC firmware oraz konfigurację

18

CAPWAP

CAPWAP realizuje komunikację pomiędzy AP i WLC poprzez IP/UDP

- Tworzone są dwa tunele:
 - CAPWAP Control – przesyła informacje związane z konfiguracją i zarządzaniem AP. Jest to zabezpieczony tunel DTLS z uwierzytelnieniem obu stron i szyfrowaniem ruchu. Korzysta z protokołu UDP na porcie 5246.
 - CAPWAP Data – przesyła ruch roboczy. Może być (ale nie musi) zastosowane zabezpieczenie DTLS z szyfrowaniem. Korzysta z protokołu UDP na porcie 5247.

19

CAPWAP

Komunikacja tunelu CAPWAP odbywa się na warstwie 3, a więc WLC i AP nie muszą znajdować się w jednym segmencie warstwy 2.

20

CAPWAP

CAPWAP standardowo realizuje model typu Split MAC

Split MAC Architecture

Access Point MAC Functions:

- 802.11: Beacons, Probe Responses.
- 802.11 Control: Packet Acknowledgements and Transmission.
- 802.11e: Frame Queuing and Packet Prioritization.
- 802.11i: MAC Layer Data Encryption and Decryption.

Controller MAC Functions:

- 802.11 MAC: Management Association Requests and Actions.
- 802.11e: Resource Reservation.
- 802.11i: Authentication and Key Management.

21

CAPWAP

CAPWAP standardowo realizuje model typu Split MAC

22

CAPWAP

W niektórych urządzeniach dostępny jest tryb Local MAC (w Cisco funkcjonalność ta określana jest jako FlexConnect), w którym AP przy braku połączenia z WLC przechodzi do trybu pracy samodzielnej.

23

Centralne zarządzanie siecią Wi-Fi

Przykładowe systemy

24



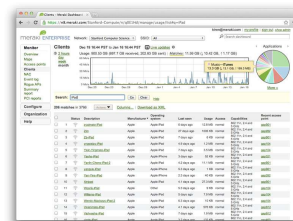
-

25

27



-



21

26



Ruckus
Simply Better Wireless.

-



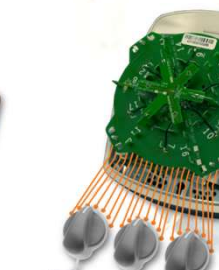
27

27

Punkt dostępowy z technologią Beamflex



Stale skojarzenie układów radiowych z antenami



Dynamiczne kojarzenie układów radiowych z antenami

21

28

Parade

FEATURE

Indoor Outdoor

28

29

Figure 1

3

30

Przykładowe systemy zarządzania Wi-Fi

Aruba

- Kontrolery WLC dostępne w formie:
 - Dedykowanych urządzeń o różnych wydajnościach
 - Oprogramowania



Aruba logo and Hewlett Packard Enterprise company logo.

31

Przykładowe systemy zarządzania Wi-Fi

Aerohive

- Kontrolery WLC dostępne w formie:
 - Oprogramowania (maszyna wirtualna)
 - Usługi w chmurze



Aerohive logo.

32

Przykładowe systemy zarządzania Wi-Fi

Mikrotik

- Kontroler (CAPsMAN) wbudowany w system MikroTik



MikroTik logo.

33

Przykładowe systemy zarządzania Wi-Fi

tp-link Omada

Sterowanie programowe infrastrukturą sieciową (SDN) z dostępem z chmury

Platforma do programowego sterowania infrastrukturą sieciową (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając kompleksowe zarządzanie centralnie z chmury. Omada umożliwia stworzenie wysokiej skalowalnej sieci – w pełni kontrolowanej za pomocą jednego interfejsu. Zapewnia się to na przykład połączenia przewodowego i bezprzewodowego, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i wielu innych branżach i miejscach.



tp-link Omada logo.

<https://www.tp-link.com/pl/omada-sdn/>

35

Przykładowe systemy zarządzania Wi-Fi

TP-LINK Omada kontrolery (WLC)

- Chmurowe (cloud-based)
- Dedykowane urządzenia (hardware appliance)
- Programowe

Kompleksowe zarządzanie centralnie całą siecią podzieloną pomiędzy różnymi placówkami – w dowolnym miejscu i o dowolnym porze.



TP-LINK Omada logo.

<https://www.tp-link.com/pl/omada-sdn/>

36

Przykładowe systemy zarządzania Wi-Fi

Cambium Networks

- Kontrolery o nazwie cnMaestro™ dostępne w formie:
 - Usługi chmurowej
 - Oprogramowania do wykorzystania lokalnie



Cambium Networks logo.

37

Przykładowe systemy zarządzania Wi-Fi

Ubiquiti UniFi

- Firmowy system zarządzania i przyłączania urządzeń sieciowych takich jak bramy (routery), przełączniki, punkty dostępowe Wi-Fi, kamery monitoringu, pamięci NAS, zasilacze UPS
- Zarządzanie realizowane jest poprzez konsolę zarządzania, która może być samodzielnym urządzeniem, usługą chmurową, oprogramowaniem (Windows, macOS, Linux) lub w formie zintegrowanej z bramą (routerem)



<https://ui.com/>